

# REPUBLIQUE DU SENEGAL



UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

---

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE  
ET DE L'INNOVATION

---



7, Avenue Faidherbe BP 21345 – DAKAR, SENEGAL  
TEL : 33 849 69 19 / FAX : 33 821 50 74



**RAPPORT DE STAGE / MÉMOIRE DE LICENCE 2 INFORMATIQUE**

**Mise en place d'une Infrastructure de Supervision centralisée  
du réseau et du parc informatique avec ZABBIX**

**PRESENTE PAR :**

Mamadou Aliou  
Barry

**SOUS LA DIRECTION DE :**

M. MOMAR KHOUMA

(Responsable Informatique)

**ANNEE ACADEMIQUE : 2025 - 2026**

---

## NOTE D'ORIENTATION

*Ce rapport final fait suite au rapport d'imprégnation rédigé après les deux premières semaines de stage. Il couvre l'ensemble de la période restante et présente le travail réellement accompli : la démarche suivie, les réalisations concrètes, l'environnement technique mobilisé, les résultats obtenus ainsi qu'un bilan critique. Les sections 1 à 3 reprennent de façon condensée et actualisée les éléments développés dans le rapport d'imprégnation.*

---

## **LISTE DES TABLEAUX**

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Tableau 1 : Tableau récapitulatif des outils et technologies..... | 4   |
| Tableau 2: Suivi chronologique des activités.....                 | 9   |
| Tableau 3 : Tableau d'adressage IP de la maquette EVE-NG.....     | III |
| Tableau 4 : Récapitulatif des triggers Zabbix configurés.....     | IV  |

---

## LISTE DES FIGURES

|                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 1 : Topologie réseau de la maquette EVE-NG : Routeur R4, Switch SW-1, ZabbixServer, VM Windows (VLAN 10), VM Linux (VLAN 20) et VPCs de test..... | 6  |
| Figure 2: Initialisation de la base de données MySQL pour Zabbix(création base, utilisateur et droits).....                                              | 10 |
| Figure 3: Assistant d'installation Zabbix 6.0.48 — Interface web.....                                                                                    | 11 |
| Figure 4: Installation de Zabbix Agent 2 v7.4 sur Windows Finance.....                                                                                   | 11 |
| Figure 5 : Adressage IP de la VM Windows Finance : 192.168.10.13 / VLAN 10, passerelle R4 (192.168.10.1).....                                            | 12 |
| Figure 6: Dashboard Global View initial : serveur Zabbix démarré, premier hôte en cours d'intégration.....                                               | 13 |
| Figure 7 : Vue des hôtes Zabbix : SW-1 et hôtes ZBX actifs, résolution SNMP NAT en cours sur R4 .....                                                    | 13 |
| Figure 8: Vue des hôtes Zabbix : tous les équipements supervisés avec indicateurs SNMP et ZBX au vert (5 hôtes actifs).....                              | 13 |
| Figure 9: Dashboard "Supervision Parc Informatique SUPDECO" : vue consolidée, 5 hôtes, graphique trafic SW-1, Host Availability.....                     | 14 |
| Figure 10: Graphiques de trafic réseau SW-1 Gi0/0 (trunk R4) et Gi0/1 (Linux Server), collecte SNMP temps réel.....                                      | 15 |
| Figure 11: Création du graphique personnalisé "SW-1 - Trafic Trunk Inter-VLAN (Gi0/0)" : bits reçus et envoyés.....                                      | 15 |
| Figure 12 : Configuration du trigger "Alerte : Interface Trunk Gi0/0 DOWN sur SW-1" (sévérité Haut).....                                                 | 16 |
| Figure 13: Constructeur de condition : élément sw-1 ifOperStatus.1, fonction last(), résultat = 2 (down).....                                            | 16 |
| Figure 14 : Association du média Discord Alerting à l'utilisateur Zabbix (actif 1-7, 00:00-24:00, toutes sévérités).....                                 | 17 |
| Figure 15 : Action Zabbix activée : "Report problems to Zabbix administrators" (envoi via tous les médias).....                                          | 17 |
| Figure 16 : Test Discord Alerting réussi (HTTP 200 OK) : confirmation de la connectivité Webhook .....                                                   | 17 |
| Figure 17 : Simulation charge CPU 100% sur Windows Finance (Gestionnaire des tâches).....                                                                | 19 |
| Figure 18 : Alerte Zabbix : trigger "Charge CPU élevée sur Windows Finance (>85%)" déclenché (sévérité Haut, 16 s).....                                  | 20 |
| Figure 19: Problème CPU détecté dans le tableau de bord Zabbix : "Windows: CPU queue length is too high" (16 s).....                                     | 20 |
| Figure 20 : Simulation coupure interface trunk SW-1 : commande "shutdown" sur GigabitEthernet0/0 (CLI Cisco IOS).....                                    | 20 |
| Figure 21 : Résultats temps réel : Zabbix détecte 3 problèmes (SW-1 ICMP, agents Windows et Linux indisponibles).....                                    | 20 |
| Figure 22 : Alertes Discord : Zabbix Bot notifie le déclenchement des incidents (sw-1, window-finance, Linux-Server).....                                | 21 |
| Figure 23 : Résolutions notifiées sur Discord : Zabbix Bot confirme la résolution automatique des 3 incidents.....                                       | 22 |

---

## 1. Introduction générale

Le présent rapport final de stage constitue l'aboutissement d'une expérience professionnelle de six semaines effectuée au sein de la Direction des Systèmes d'Information (DSI) de l'institution SUP DE CO Dakar. Réalisée dans le cadre de la Licence 2, filière Réseaux, Systèmes et Sécurité de la School of Engineering and Technology (SET), cette immersion en milieu professionnel avait pour vocation d'exposer l'étudiant à des problématiques concrètes d'administration réseau et de supervision informatique.

La DSI de SUP DE CO Dakar assure la gestion, la maintenance et la sécurité de l'ensemble du système d'information de l'établissement : infrastructure réseau physique, serveurs, postes de travail et applications métiers. Dans ce contexte, la problématique de la supervision centralisée des équipements constituait un enjeu stratégique majeur pour la direction. En l'absence d'un outil de monitoring performant, la détection des pannes reposait exclusivement sur les signalements manuels des utilisateurs, entraînant des délais d'intervention non maîtrisés et une absence totale de métriques historiques sur la bande passante, la charge CPU ou la disponibilité des équipements.

C'est dans ce cadre que le sujet de stage a été défini : concevoir et déployer une infrastructure de supervision centralisée s'appuyant sur la solution open-source Zabbix, en intégrant à la fois la collecte SNMP (Simple Network Management Protocol) pour les équipements réseau Cisco et un système d'agents pour la surveillance des systèmes d'exploitation Windows et Linux. L'ensemble du projet a été réalisé sous l'émulateur réseau EVE-NG, permettant de reproduire fidèlement une infrastructure réseau complète avec routage inter-VLAN avant tout déploiement en production.

Le présent rapport s'articule en dix sections : après le rappel du cadre et de la problématique (section 2) et la présentation de la démarche méthodologique (section 3), l'environnement technique est décrit (section 4). Les sections 5 et 6 exposent respectivement le déroulement du projet et les résultats obtenus. Les sections 7 à 10 abordent les difficultés rencontrées, les apports du stage, l'analyse critique et la conclusion.

---

## 2. Rappel du cadre du stage et de la problématique retenue

### 2.1 Problématique identifiée durant la phase d'imprégnation

Lors des deux premières semaines de stage — phase d'imprégnation documentée dans le rapport préalable — l'observation de l'infrastructure existante de la DSI a permis d'identifier la problématique centrale suivante : l'absence d'un système de supervision centralisée. Les équipements réseau (switchs, routeurs) et les serveurs n'étaient soumis à aucune surveillance automatisée. La détection d'incidents reposait uniquement sur des retours informels des utilisateurs, générant des délais d'intervention non maîtrisés et l'absence totale de métriques historiques (bande passante, charge processeur, disponibilité).

Cette situation exposait la DSI à plusieurs risques opérationnels : impossibilité de diagnostiquer une panne avant qu'elle n'affecte les utilisateurs, absence de tendances permettant la maintenance préventive, et difficulté à justifier les investissements matériels faute d'indicateurs de performance documentés.

### 2.2 Objectifs finaux retenus

- Déployer un serveur Zabbix 6.0 LTS sur une machine Linux Ubuntu 22.04 hébergée sous EVE-NG ;
- Configurer la supervision par protocole SNMPv2c sur les équipements Cisco IOS (routeur R4 et switch SW-1) ;
- Installer et configurer l'agent Zabbix 2 sur les systèmes Windows 10 et Linux Server ;
- Construire des tableaux de bord (dashboards) consolidés offrant une vue d'ensemble du parc ;
- Mettre en place un système d'alertes automatisées (triggers) avec notification en temps réel via Discord Webhook ;
- Valider l'ensemble du dispositif par des tests de simulation d'incidents.

### 2.3 Périmètre du projet

Le périmètre inclut : la maquette EVE-NG complète (routeur R4, switch SW-1, ZabbixServer, VM Windows Finance, VM Linux Server, deux VPCs de test), le serveur Zabbix, les dashboards personnalisés et le système d'alertes Discord. Sont exclus : le déploiement en production sur l'infrastructure physique réelle de la DSI et la supervision des applications métiers au-delà de la couche système.

---

## 3. Démarche méthodologique adoptée

### 3.1 Méthode de travail

La méthodologie retenue s'inspire d'une approche incrémentale et itérative, proche de l'esprit Agile, adaptée aux contraintes d'un projet de stage individuel. Le projet a été structuré en quatre phases séquentielles, chacune faisant l'objet d'une validation par le maître de stage avant de passer à la suivante. Cette approche par phases a permis de détecter et corriger rapidement les écarts — notamment les problèmes d'injoignabilité SNMP liés au NAT — sans remettre en cause l'architecture globale.

### 3.2 Organisation du travail

- Phase 1 (semaines 1-3) : Conception de la topologie réseau sous EVE-NG, déploiement et configuration des équipements Cisco (R4 en router-on-a-stick, SW-1 en VLAN / trunk) ;
- Phase 2 (semaines 3-4) : Configuration SNMP sur R4 et SW-1, installation du serveur Zabbix et de sa base de données MySQL sur Ubuntu 22.04 ;
- Phase 3 (semaines 4-5) : Intégration des hôtes dans Zabbix, résolution des problèmes de connectivité SNMP, validation de la collecte de données ;
- Phase 4 (semaines 5-6) : Création des dashboards, configuration des triggers, mise en place des alertes Discord et tests de simulation.

### 3.3 Outils de gestion de projet

L'outil Trello a été utilisé pour le suivi quotidien des tâches, organisées en colonnes "À faire", "En cours" et "Terminé". Des points hebdomadaires avec le maître de stage ont permis de faire le bilan de l'avancement et d'ajuster les priorités. La documentation technique a été rédigée en parallèle des développements, assurant une traçabilité complète des configurations.

### 3.4 Modalités de validation

Chaque phase a fait l'objet d'une validation fonctionnelle : tests de connectivité (ping, SNMP walk), vérification des données remontées dans Zabbix, et revue des dashboards avec le maître de stage. La phase finale de simulation d'incidents a constitué le test d'acceptation global du système.

---

#### 4.1 Tableau récapitulatif des outils et technologies

---

| Catégorie             | Outils / Technologies utilisés           | Usage concret dans le stage                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Émulation réseau      | EVE-NG Community Edition                 | Conception et déploiement de la maquette réseau virtuelle (R4, SW-1, VM Windows, Linux, ZabbixServer, VPCs)    |
| Équipements réseau    | Cisco IOS — Routeur R4                   | Routage inter-VLAN 802.1Q (router-on-a-stick), SNMPv2c, sous-interfaces e0/1.10 (VLAN 10) et e0/1.20 (VLAN 20) |
| Commutation réseau    | Cisco IOS — Switch SW-1                  | Configuration des VLANs 10 & 20, trunking 802.1Q sur Gi0/0, ports d'accès vers les hôtes                       |
| Supervision réseau    | Zabbix Server 6.0.48 LTS (Ubuntu 22.04)  | Collecte SNMP, agents ZBX, dashboards centralisés, triggers et alertes automatisées                            |
| Agent de supervision  | Zabbix Agent 2 v7.4 (Windows 10 & Linux) | Surveillance active des hôtes (CPU, mémoire, disponibilité) via port TCP 10050                                 |
| Base de données       | MySQL 8.0 (Ubuntu 22.04)                 | Stockage des données de supervision Zabbix (métriques, événements, historique)                                 |
| Notification / Alerte | Discord Webhook (Zabbix Bot)             | Envoi automatique d'alertes en temps réel vers un canal Discord dédié                                          |
| Gestion de projet     | Trello                                   | Suivi des tâches par phases (To Do / In Progress / Done)                                                       |
| IDE & Administration  | PuTTY, Navigateur web (Zabbix UI)        | Accès SSH aux VMs, configuration et administration de l'interface Zabbix                                       |

**Tableau 1 : Tableau récapitulatif des outils et technologies**



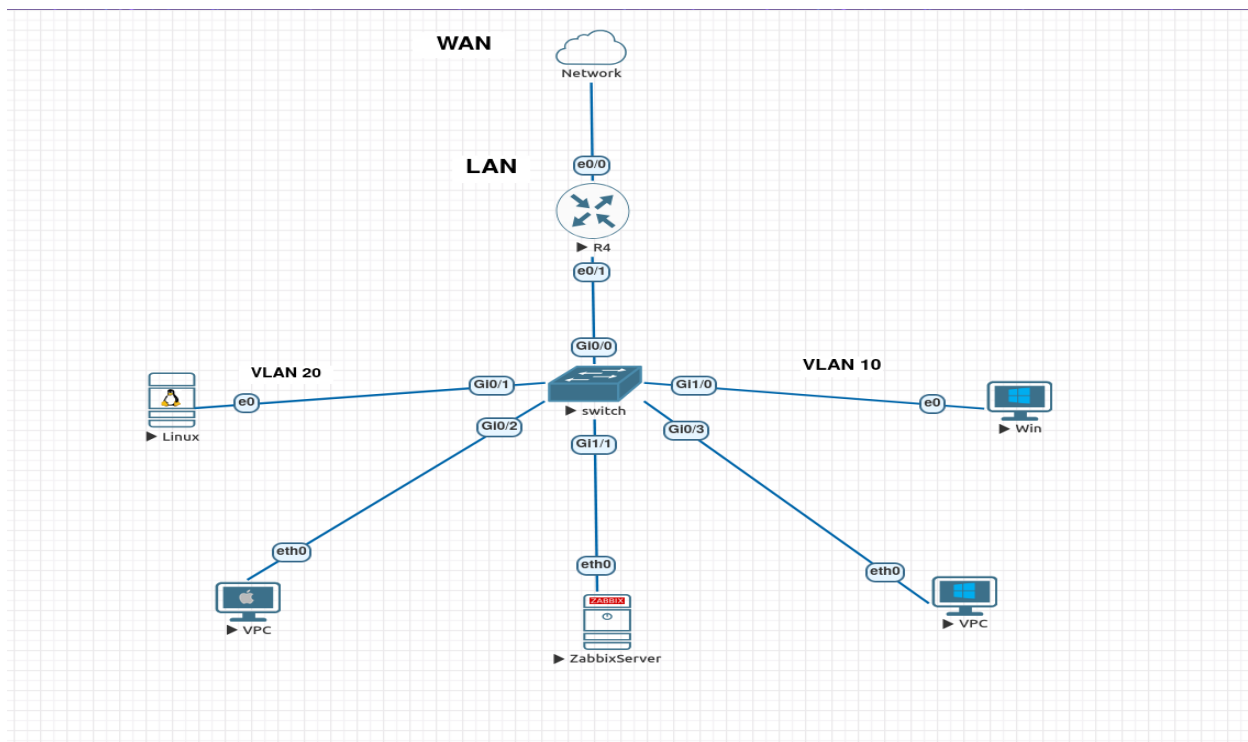
---

## 4.2 Architecture réseau — Topologie EVE-NG

---

La maquette réseau déployée sous EVE-NG reproduit une infrastructure d'entreprise à deux VLANs. Elle est composée des éléments suivants, interconnectés comme illustré dans la figure ci-dessous :

- Routeur Cisco R4 : point central du routage. Son interface Ethernet0/0 est connectée au réseau WAN (cloud EVE-NG / réseau de gestion). Son interface Ethernet0/1 est configurée en trunk 802.1Q vers le switch SW-1 et divisée en deux sous-interfaces : e0/1.10 (192.168.10.1/24, passerelle VLAN 10 Finance) et e0/1.20 (192.168.20.1/24, passerelle VLAN 20 IT) ;
- Switch Cisco SW-1 : cœur de la commutation. Le port Gi0/0 est configuré en mode trunk vers R4. Les ports Gi1/0 et Gi0/3 sont des ports d'accès en VLAN 10 (Finance) pour la VM Windows et un VPC de test. Les ports Gi0/1, Gi0/2 et Gi1/1 sont des ports d'accès en VLAN 20 (IT) pour la VM Linux, un VPC de test et le serveur Zabbix ;
- Serveur Zabbix (Ubuntu 22.04) : connecté sur le port Gi1/1 du switch (VLAN 20), adresse IP 192.168.20.10. Il collecte les métriques via SNMP (vers R4 et SW-1) et via l'agent ZBX (vers Windows et Linux) ;
- VM Windows Finance : connectée sur le port Gi1/0 (VLAN 10), adresse IP 192.168.10.13 ;
- VM Linux Server : connectée sur le port Gi0/1 (VLAN 20), adresse IP 192.168.20.14.



**Figure 1 : Topologie réseau de la maquette EVE-NG : Routeur R4, Switch SW-1, ZabbixServer, VM Windows (VLAN 10), VM Linux (VLAN 20) et VPCs de test**

### 4.3 Architecture logicielle Réseaux, Systèmes et Sécurité

Le routage inter-VLAN est intégralement assuré par le routeur Cisco R4 selon le modèle router-on-a-stick (IEEE 802.1Q). Ce modèle consiste à utiliser une seule interface physique (Ethernet0/1) divisée en sous-interfaces logiques, chacune encapsulant les trames d'un VLAN distinct. Ainsi, l'interface e0/1.10 porte le VLAN 10 (Finance, 192.168.10.0/24) et l'interface e0/1.20 porte le VLAN 20 (IT, 192.168.20.0/24). Le switch SW-1 transporte les deux VLANs simultanément vers R4 via le port trunk Gi0/0.

Les protocoles et équipements de sécurité mis en œuvre sont : SNMPv2c (accès en lecture seule avec community string supdecoR0 et restriction des hôtes autorisés), filtrage des accès par listes de contrôle d'accès (ACL implicites sur les VLANs), et cloisonnement réseau par VLAN (séparation du trafic Finance et IT).

---

#### 4.4 Problématique technique majeure : résolution du blocage SNMP lié au NAT

---

Un blocage critique a été identifié lors de la phase d'intégration : le routeur R4 dispose d'une interface Ethernet0/0 configurée avec la directive `ip nat outside`, soumettant à translation d'adresse (NAT) l'ensemble du trafic entrant sur cette interface. Par conséquent, les requêtes SNMP émises par le serveur Zabbix (192.168.20.10) arrivaient sur R4 via Ethernet0/0, mais les réponses SNMP étaient retournées avec l'adresse IP traduite par le NAT, rendant le matching côté Zabbix impossible et causant un état "injoignable" persistant.

La solution retenue consiste à contourner l'interface NAT en configurant la collecte SNMP via la sous-interface Ethernet0/1.10 (192.168.10.1), qui appartient au VLAN 10 et n'est pas soumise à la règle `ip nat outside`. Cette interface est accessible depuis le serveur Zabbix (VLAN 20) via le routage inter-VLAN assuré par R4 lui-même. La modification de l'adresse d'interface dans la configuration de l'hôte R4 dans Zabbix a immédiatement résolu le problème, rétablissant une collecte SNMP directe et non altérée.

## 5. Déroulement du stage et réalisations

### 5.1 Suivi chronologique des activités

| Phase / Activité                                                     | Période     | État    | Observations / écarts                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Phase 1 : Conception de la topologie & déploiement EVE-NG            | Semaine 1-2 | Terminé | Topologie définie : R4, SW-1, ZabbixServer, Win, Linux, 2 VPCs            |
| Phase 1 : Configuration Cisco R4 (sous-interfaces dot1q & SNMP)      | Semaine 2-3 | Terminé | Router-on-a-stick opérationnel ;<br>résolution Duplex Mismatch sur Gi0/0  |
| Phase 1 : Configuration Switch SW-1 (VLANs & trunk)                  | Semaine 2-3 | Terminé | VLANs 10 & 20 créés, Gi0/0 en trunk, ports accès affectés                 |
| Phase 2 : Installation Zabbix Server + MySQL (Ubuntu 22.04)          | Semaine 3-4 | Terminé | Version 6.0.48 LTS ;<br>base de données MySQL initialisée                 |
| Phase 2 : Configuration SNMP sur R4 et SW-1                          | Semaine 3-4 | Terminé | Community string supdecoR0 ; port UDP 161 validé sur les deux équipements |
| Phase 3 : Intégration des hôtes dans Zabbix (SNMP & Agent ZBX)       | Semaine 4-5 | Terminé | Résolution blocage SNMP causé par NAT sur e0/0 de R4                      |
| Phase 3 : Résolution injoignabilité SNMP (NAT Ethernet0/0 → e0/1.10) | Semaine 5   | Terminé | Contournement via sous-interface e0/1.10 (192.168.10.1)                   |

| Phase / Activité                                            | Période     | État    | Observations / écarts                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Phase 4 : Dashboards, graphiques de trafic & triggers       | Semaine 5-6 | Terminé | Dashboard<br>"Supervision Parc Informatique SUPDECO"<br>opérationnel |
| Phase 4 : Alertes Discord & tests de simulation d'incidents | Semaine 6   | Terminé | Alertes reçues < 30 s ;<br>simulation coupure SW-1 validée           |

**Tableau 2: Suivi chronologique des activités**

## 5.2 Phase 1 — Déploiement de la maquette EVE-NG et configuration Cisco

La première phase a consisté à concevoir puis déployer sous EVE-NG la topologie réseau complète. La maquette comprend le routeur R4, le switch SW-1, le serveur Zabbix, la VM Windows Finance, la VM Linux Server et deux VPCs de test. Cette topologie simule fidèlement une infrastructure d'entreprise avec séparation du trafic par VLANs.

La configuration du switch SW-1 a été la première étape de commutation. Les VLANs 10 et 20 ont été créés et nommés respectivement "Finance" et "IT". Le port Gi0/0 a été configuré en mode trunk (switchport trunk encapsulation dot1q / switchport mode trunk) pour transporter les deux VLANs vers le routeur R4. Les autres ports ont été affectés en mode accès selon la segmentation retenue : Gi1/0 et Gi0/3 en VLAN 10, Gi0/1, Gi0/2 et Gi1/1 en VLAN 20.

La configuration du routeur R4 a ensuite mis en œuvre le routage inter-VLAN par sous-interfaces (router-on-a-stick). L'interface physique Ethernet0/1 a été activée sans adresse IP assignée, puis deux sous-interfaces ont été créées : Ethernet0/1.10 avec l'encapsulation dot1Q 10 et l'adresse 192.168.10.1/24, et Ethernet0/1.20 avec l'encapsulation dot1Q 20 et l'adresse 192.168.20.1/24. Un problème de Duplex Mismatch entre le port Gi0/0 du switch et l'interface e0/1 du routeur a été résolu en forçant le full-duplex sur les deux extrémités.

La configuration SNMP a été appliquée sur R4 et SW-1 via CLI Cisco IOS : activation de SNMPv2c, définition de la community string supdecoR0 en lecture seule, et renseignement des informations système (localisation DSI Sup de Co Dakar, contact Aliou Barry).

### 5.3 Phase 2 — Installation de Zabbix Server et de sa base de données

L'installation de Zabbix Server 6.0.48 LTS sur Ubuntu 22.04 a suivi la procédure officielle : ajout du dépôt Zabbix, installation des paquets (zabbix-server-mysql, zabbix-frontend-php, zabbix-apache-conf, zabbix-sql-scripts, zabbix-agent), puis initialisation de la base de données MySQL avec le schéma fourni. La base de données a été créée avec l'encodage utf8mb4 et le collation utf8mb4\_bin, requis par Zabbix 6.x.

```
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0,08 sec)

mysql> create user zabbix@localhost identified by 'zabbix123';
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)

mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0,08 sec)

mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0,00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> quit
Bye
root@zabbix:/home/barry# zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbix
Enter password:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: YES)
root@zabbix:/home/barry# zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbix
Enter password:
root@zabbix:/home/barry# mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 11
Server version: 8.0.46-0ubuntu0.22.04.3 (Ubuntu)
```

Figure 2: Initialisation de la base de données MySQL pour Zabbix (création base, utilisateur et droits)

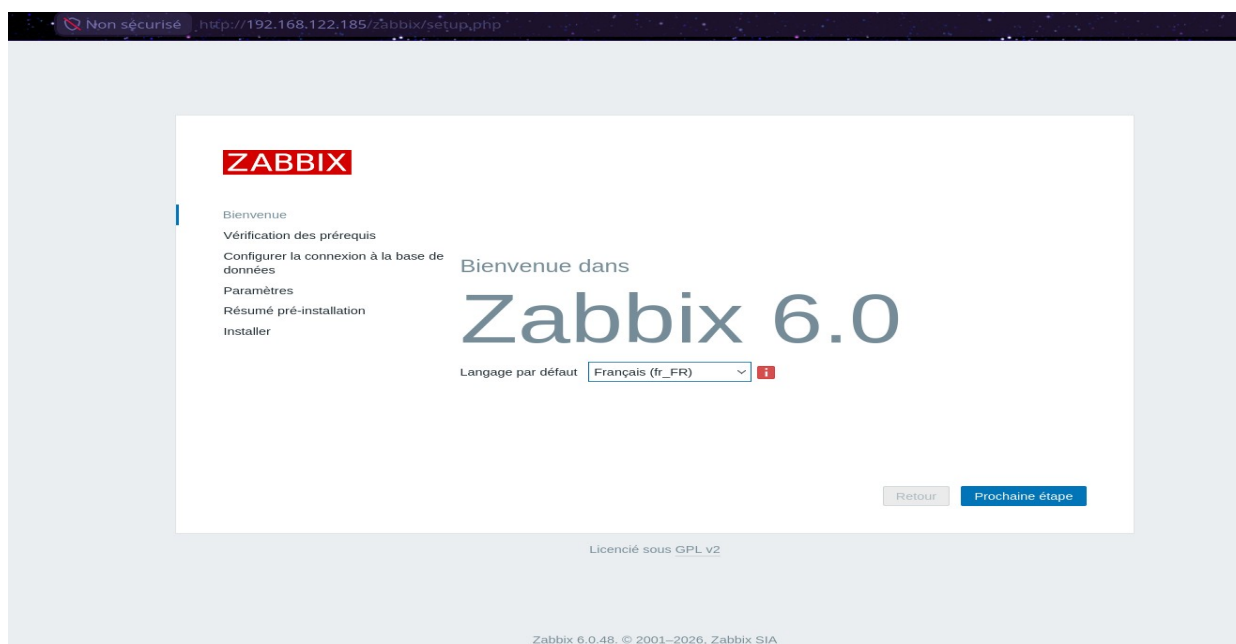


Figure 3: Assistant d'installation Zabbix 6.0.48 — Interface web

L'agent Zabbix 2 (v7.4.13) a été installé sur le poste Windows 10 (window-finance, 192.168.10.13) via le package MSI 64 bits avec chiffrement OpenSSL, téléchargé depuis le site officiel zabbix.com. La configuration de l'agent a été paramétrée pour pointer vers le serveur Zabbix (192.168.20.10) sur le port TCP 10050.

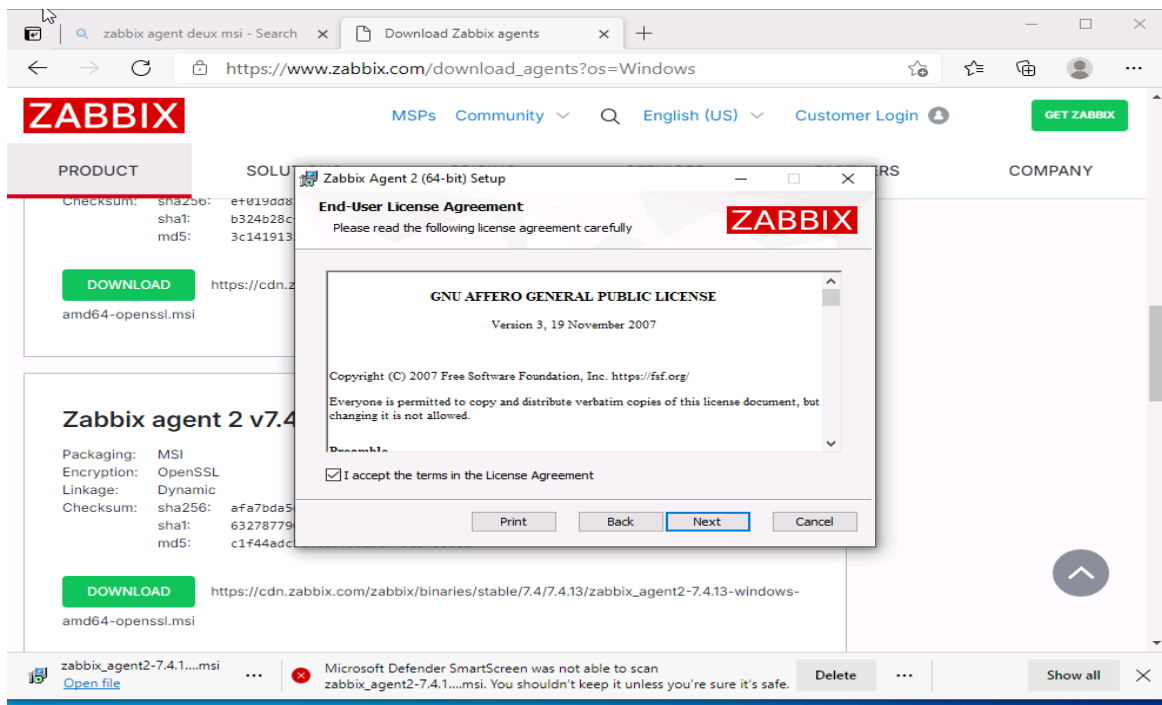


Figure 4: Installation de Zabbix Agent 2 v7.4 sur Windows Finance

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.928]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>
C:\Windows\system32>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : localdomain
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::51a5:8075:435c:b1f6%3
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.13
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.10.1

C:\Windows\system32>
```

Figure 5 : Adressage IP de la VM Windows Finance : 192.168.10.13 / VLAN 10, passerelle R4 (192.168.10.1)

## 5.4 Phase 3 — Intégration des hôtes dans Zabbix et résolution de l'injoignabilité SNMP

Cette phase a été la plus complexe du projet. L'intégration de chaque hôte dans Zabbix s'effectue via le menu Configuration > Hôtes > Créer un hôte, en renseignant le nom, le type d'interface de collecte (SNMP pour les équipements Cisco, Agent ZBX pour Windows et Linux), l'adresse IP et les templates de supervision à appliquer.

Pour R4 et SW-1, le template "Cisco IOS by SNMP" a été appliqué, permettant la collecte automatique de métriques : utilisation CPU, mémoire, état opérationnel des interfaces, compteurs de trafic en octets et en paquets. Pour les machines Windows et Linux, les templates "Windows by Zabbix agent" et "Linux by Zabbix agent" ont été utilisés respectivement.

Après l'ajout initial du routeur R4 via Ethernet0/0, Zabbix signalait un état "injoignable" permanent pour la collecte SNMP. L'analyse des logs Zabbix (/var/log/zabbix/zabbix\_server.log) a confirmé que les requêtes SNMP UDP/161 arrivaient bien sur R4, mais les réponses SNMP portaient avec l'adresse IP traduite par le NAT (ip nat outside sur Ethernet0/0), empêchant leur retour au serveur Zabbix. La solution a consisté à reconfigurer l'interface SNMP de l'hôte R4 dans Zabbix en utilisant l'adresse 192.168.10.1 (sous-interface e0/1.10, VLAN 10), non soumise au NAT. Cette interface est accessible depuis le serveur Zabbix (VLAN 20) grâce au routage inter-VLAN de R4.

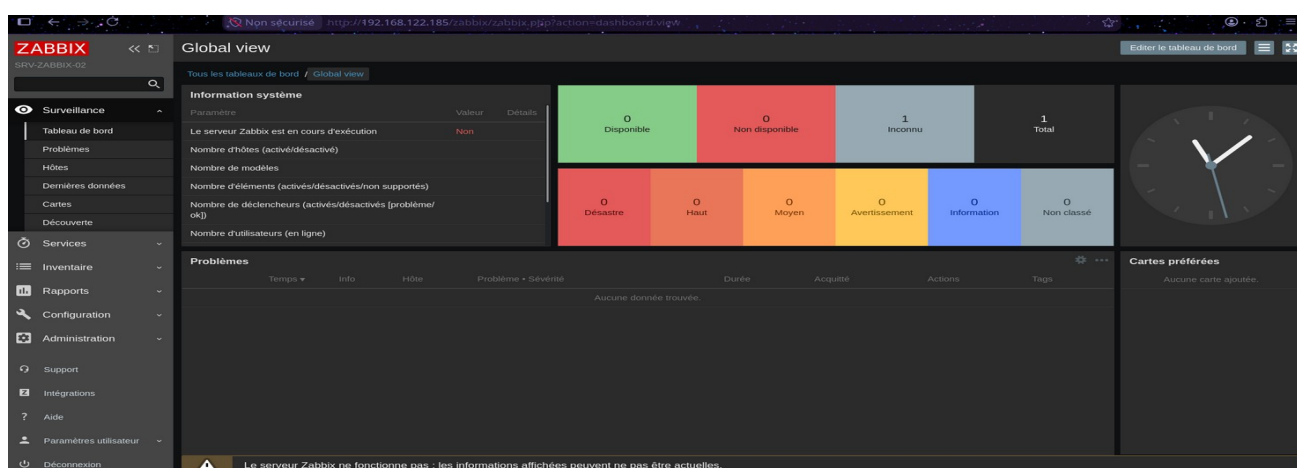


Figure 6: Dashboard Global View initial : serveur Zabbix démarré, premier hôte en cours d'intégration



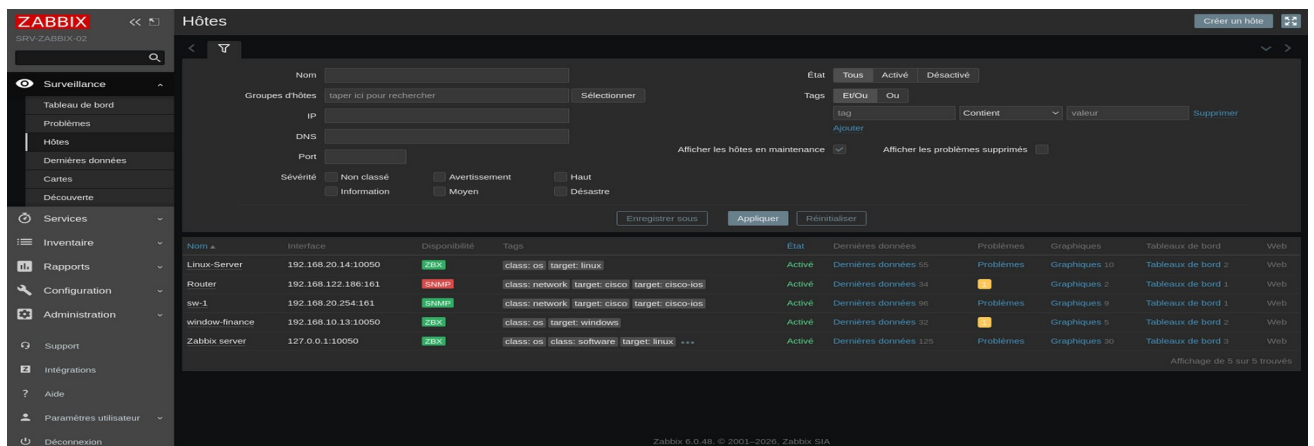


Figure 7 : Vue des hôtes Zabbix : SW-1 et hôtes ZBX actifs, résolution SNMP NAT en cours sur R4

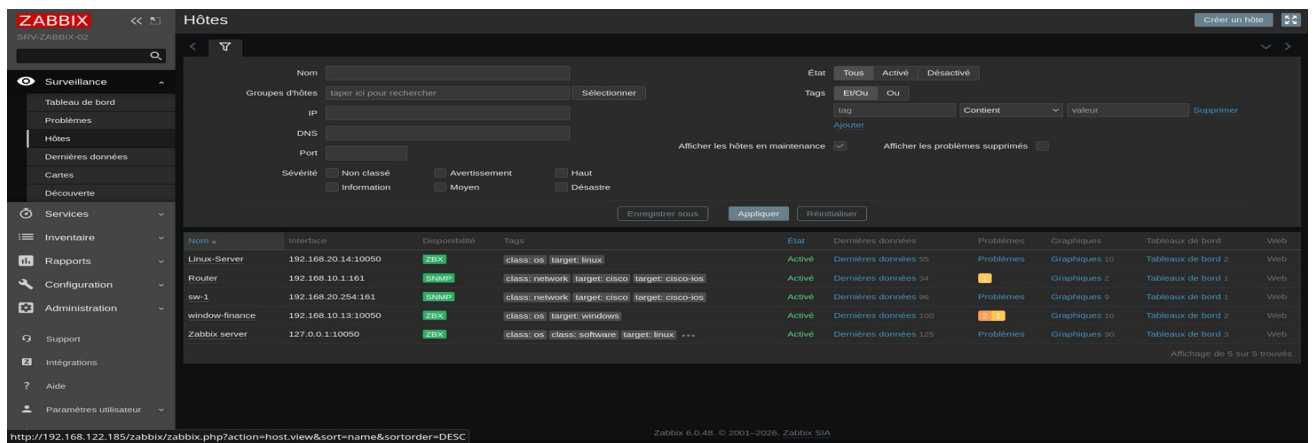


Figure 8: Vue des hôtes Zabbix : tous les équipements supervisés avec indicateurs SNMP et ZBX au vert (5 hôtes actifs)

## 5.5 Phase 4 — Dashboards, triggers et système d'alertes Discord

La quatrième phase a valorisé les données collectées via la création de tableaux de bord personnalisés, la configuration de triggers d'alerte et la mise en place d'un canal de notification Discord.

Un dashboard principal intitulé "Supervision Parc Informatique SUPDECO" a été conçu avec les widgets suivants : un panneau d'information système Zabbix (état serveur, hôtes actifs, éléments collectés, déclencheurs), un widget Host Availability (Agent ZBX : 3/3 disponibles, SNMP : 2/2 disponibles), un graphique de trafic réseau en temps réel sur l'interface trunk

Gi0/0 du switch SW-1, une carte géographique centrée sur le Sénégal, et un widget de suivi de la perte de paquets ICMP sur le routeur R4.

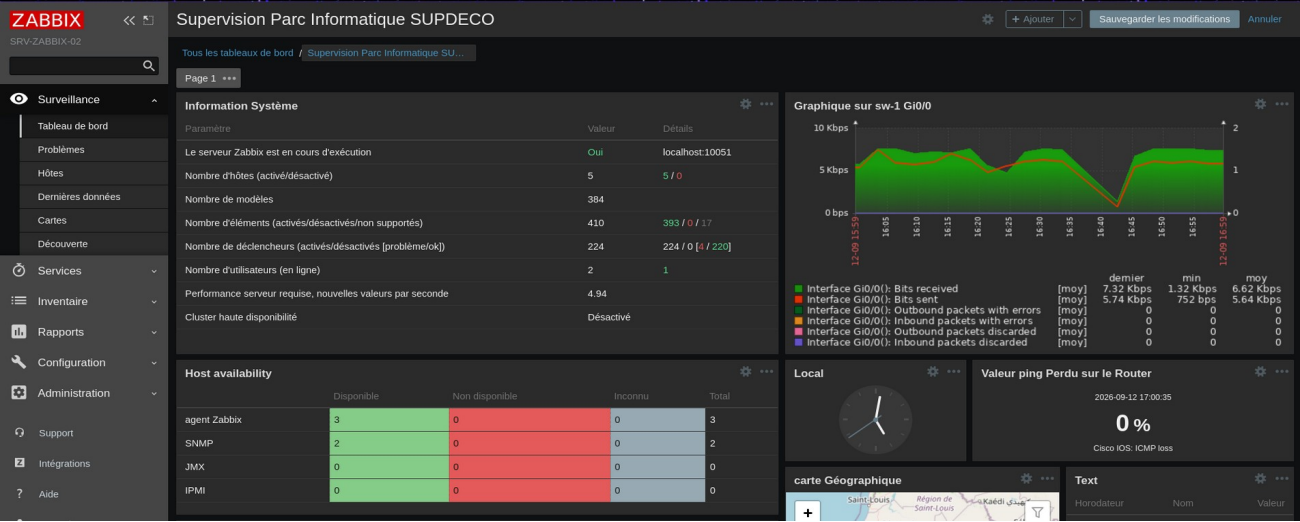


Figure 9: Dashboard "Supervision Parc Informatique SUPDECO" : vue consolidée, 5 hôtes, graphique trafic SW-1, Host Availability



Figure 10: Graphiques de trafic réseau SW-1 Gi0/0 (trunk R4) et Gi0/1 (Linux Server), collecte SNMP temps réel

Graphique Aperçu

\* Nom

SW-1 - Trafic Trunk Inter-VLAN (Gi0/0)

\* Largeur

900

\* Hauteur

200

Type de graphique

Normal

Afficher la légende

☒

Afficher les heures ouvrées

☒

Afficher les déclencheurs

☒

Ligne de centile (gauche)

☐

Ligne de centile (droite)

☐

Valeur minimale axe Y

Calculé

Valeur MAX axe Y

Calculé

\* Éléments

| Nom                                       | Fonction | Style de dessin | Côté de l'axe Y | Couleur | Action    |
|-------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------|-----------|
| 1: sw-1: Interface Gi0/0(): Bits received | tous     | Ligne           | Gauche          |         | Supprimer |
| 2: sw-1: Interface Gi0/0(): Bits sent     | tous     | Ligne           | Gauche          |         | Supprimer |

Ajouter

Ajouter Annuler

Figure 11: Création du graphique personnalisé "SW-1 - Trafic Trunk Inter-VLAN (Gi0/0)" : bits reçus et envoyés

Plusieurs triggers ont été configurés. Le trigger principal surveille l'interface trunk Gi0/0 du SW-1 via l'expression `last(/sw-1/net.if.status[ifOperStatus.1])=2`, avec une sévérité "Haut". D'autres triggers couvrent la charge CPU Windows (>85%), l'indisponibilité des agents Zabbix (after 3m) et la perte de connectivité ICMP sur les équipements Cisco.

Tous les hôtes / sw-1 Activé SNMP Éléments 96 Déclencheurs 44 Graphiques 9 Règles de découverte 8 Scénarios web

Déclencheur Tags Dépendances

\* Nom

Alerte : Interface Trunk Gi0/0 DOWN sur SW-1

Nom de l'événement

Alerte : Interface Trunk Gi0/0 DOWN sur SW-1

Données opérationnelles

Sévérité

Non classé Information Avertissement Moyen Haut Désastre

\* Expression

last(/sw-1/net.if.status[ifOperStatus.1])=2

Ajouter

Constructeur d'expression

Génération d'événement OK

Expression Expression de récupération Aucun

Mode de génération des événements PROBLÈME

Seul Multiple

Un événement OK ferme

Tous les problèmes Tous les problèmes si les valeurs de tag correspondent

Autoriser la fermeture manuelle

☐

URL

Description

Trigger pour si jamais l'interface G0/0 tombe en Down

Activé

☒

Ajouter

Annuler

**Figure 12 : Configuration du trigger "Alerte : Interface Trunk Gi0/0 DOWN sur SW-1" (sévérité Haut)**

Condition

\* Élément sw-1: Interface Gi0/0(): Operational status Sélectionner

Fonction last () - Dernière valeur T la plus récente

Dernier (T) Nombre

Décalage temporel now-h Temps

\* Résultat = 2

Insérer Annuler

**Figure 13: Constructeur de condition : élément sw-1 ifOperStatus.1, fonction last(), résultat = 2 (down)**

Le système de notification Discord a été configuré via Webhook. Un type de média "Discord Alerting" a été créé dans Zabbix (Administration > Types de médias), associé à l'URL du Webhook Discord. Ce média a été assigné à l'utilisateur administrateur. Une action "Report problems to Zabbix administrators" a été activée pour envoyer automatiquement les alertes lors de tout déclenchement de trigger.

# Utilisateurs

Utilisateur

Média 1

Permissions

Média

| Type             | Envoyer à | Lorsque actif   | Utiliser si sévérité | État   | Action                                            |
|------------------|-----------|-----------------|----------------------|--------|---------------------------------------------------|
| Discord Alerting | aliou0043 | 1-7,00:00-24:00 | N I A M H D          | Activé | <a href="#">Édition</a> <a href="#">Supprimer</a> |

[Ajouter](#)

Actualiser

Supprimer

Annuler

**Figure 14 : Association du média Discord Alerting à l'utilisateur Zabbix (actif 1-7, 00:00-24:00, toutes sévérités)**

| ✓ Nom ▲                                    | Conditions                                                                               | Opérations | État   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| ✓ Report problems to Zabbix administrators | Envoyer le message aux groupes d'utilisateurs: Zabbix administrators via tous les médias |            | Activé |

Affichage de 1 sur 1 trouvés

1 sélectionné    [Activer]    [Désactiver]    [Supprimer]

×

✓

Test du type de média réussi.

×

HTTPProxy

Message

Test Alerte en temps reel pour verifier si les pannes sont remonter |

Subject

Test zabbix

To

{ALERT.SENDTO}

URL

https://discord.com/api/webhooks/1548385209093857421/YMkt9j6Rqlc7QQCINPH98Q-Gx3EdDTY

Réponse

OK

Type de réponse : chaîne de caractères

[Ouvrir le journal](#)

Test

Annuler

---

## 6. Résultats obtenus et livrables

### 6.1 Livrables produits

- Infrastructure de supervision Zabbix 6.0.48 LTS entièrement opérationnelle sur Ubuntu 22.04 ;
- Maquette EVE-NG documentée avec topologie réseau complète (R4, SW-1, ZabbixServer, VM Windows Finance, VM Linux Server, 2 VPCs) ;
- Dashboard "Supervision Parc Informatique SUPDECO" avec widgets de monitoring en temps réel ;
- Ensemble de triggers et d'actions configurés pour la détection et notification automatisée des incidents ;
- Système d'alertes Discord opérationnel avec Zabbix Bot intégré dans le canal général ;
- Documentation technique des configurations (SNMP Cisco IOS, Agent Zabbix, Discord Webhook).

### 6.2 Résultats mesurables

- Visibilité 100 % sur le parc supervisé : 5 hôtes actifs (R4, SW-1, Linux-Server, window-finance, Zabbix server), tous les indicateurs SNMP et ZBX au vert ;
- Détection d'incidents en moins de 30 secondes : lors des simulations, le délai entre la panne simulée et la réception de l'alerte Discord a été mesuré entre 16 et 78 secondes selon la nature de l'incident ;
- 410 éléments de supervision actifs collectés en temps réel ; 224 triggers configurés (220 en état OK) ;
- Graphiques de bande passante centralisés pour l'interface trunk Gi0/0 du switch SW-1 (lien vers R4), avec historique temps réel disponible dans le dashboard.

### 6.3 Validation par simulation d'incidents

Trois scénarios de simulation ont été réalisés pour valider le système dans sa globalité.

Scénario 1 — Charge CPU critique sur Windows Finance : la charge CPU du poste a été forcée à 100% via le Gestionnaire des Tâches. Le trigger CPU>85% s'est déclenché en 16 secondes, et l'alerte "Charge CPU élevée sur Windows Finance (>85%)" a été correctement reçue sur Discord avec la sévérité "Haut".

Scénario 2 — Coupure de l'interface trunk SW-1 : la commande shutdown a été exécutée sur l'interface GigabitEthernet0/0 du switch SW-1 via CLI Cisco IOS. Zabbix a détecté la panne (état SNMP ifOperStatus = down) et notifié Discord via le trigger "Interface Trunk Gi0/0 DOWN sur SW-1" dans un délai d'environ 1 minute 18 secondes.

Scénario 3 — Indisponibilité simultanée des agents : l'arrêt simultané des machines supervisées a généré des alertes consolidées pour les agents Windows et Linux, confirmant la couverture complète du parc par le système d'alertes.

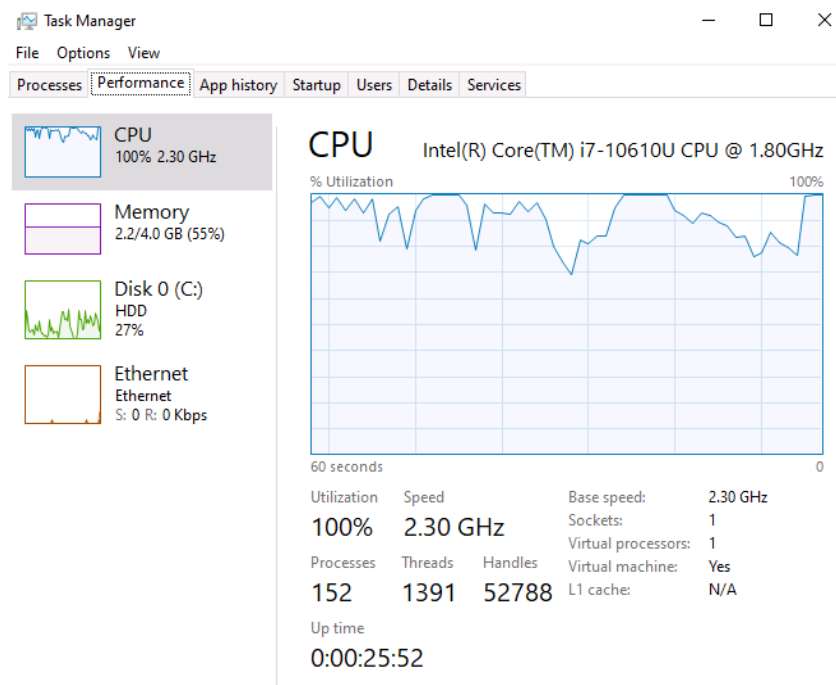


Figure 17 : Simulation charge CPU 100% sur Windows Finance (Gestionnaire des tâches)

| Temps    | Sévérité | Moment de la récupération | État     | Info                                                  | Hôte                  | Problème | Durée | Acquitté | Actions | Tags                                        |
|----------|----------|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------|----------|---------|---------------------------------------------|
| 16:17:59 | Haut     |                           | PROBLÈME | Alerte : Charge CPU élevée sur Windows Finance (>85%) | wind-<br>finan-<br>ce |          | 1s    | Non      |         | class: os component: cpu<br>target: windows |

Figure 18 : Alerte Zabbix : trigger "Charge CPU élevée sur Windows Finance (>85%)" déclenché (sévérité Haut, 16 s)

| Problems |                           |          |      |                            |                                                       |          |       |          |         |
|----------|---------------------------|----------|------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|
| Temps    | Moment de la récupération | État     | Info | Hôte                       | Problème                                              | Sévérité | Durée | Acquitté | Actions |
| 16:08:10 |                           | PROBLÈME |      | wind<br>ow-<br>finan<br>ce | Windows: CPU queue length is too high (over 3 for 5m) |          | 16s   | Non      |         |

Figure 19: Problème CPU détecté dans le tableau de bord Zabbix : "Windows: CPU queue length is too high" (16 s)

```

SW-1#
sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-1(config)#interface GigabitEthernet0/0
sw-1(config-if)# shutdown
sw-1(config-if)#end
sw-1#
*Sep 12 16:30:06.958: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Sep 12 16:30:07.606: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to administratively
down
*Sep 12 16:30:08.606: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down

```

Figure 20 : Simulation coupure interface trunk SW-1 : commande "shutdown" sur GigabitEthernet0/0 (CLI Cisco IOS)

| Temps    | Sévérité | Moment de la récupération | État     | Info                                            | Hôte                  | Problème | Durée  | Acquitté | Actions | Tags                                                       |
|----------|----------|---------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------|----------|---------|------------------------------------------------------------|
| 16:38:18 | Moyen    |                           | PROBLÈME | Linux: Zabbix agent is not available (for 3m)   | Linux-<br>Server      |          | 32s    | Non      |         | class: os component: system<br>scope: availability ***     |
| 16:38:12 | Moyen    |                           | PROBLÈME | Windows: Zabbix agent is not available (for 3m) | wind-<br>finan-<br>ce |          | 38s    | Non      |         | class: os component: system<br>scope: availability ***     |
| 16:37:32 | Haut     |                           | PROBLÈME | Cisco IOS: Unavailable by ICMP ping             | sw-1                  |          | 1m 18s | Non      |         | class: network component: health<br>component: network *** |

Figure 21 : Résultats temps réel : Zabbix détecte 3 problèmes (SW-1 ICMP, agents Windows et Linux indisponibles)



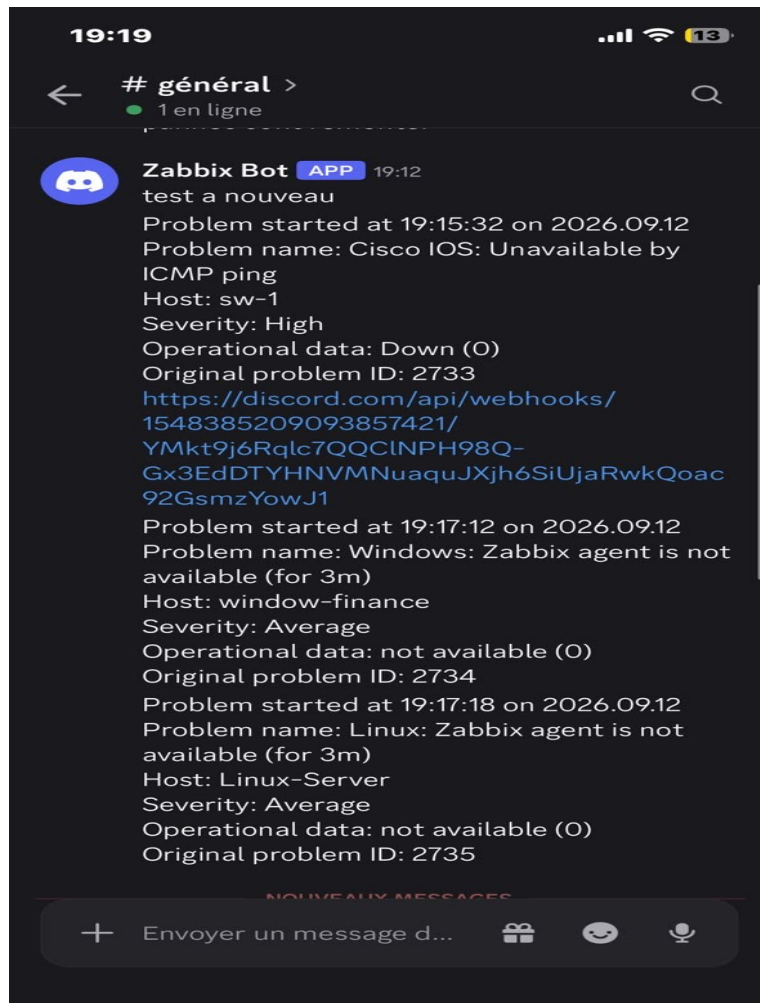
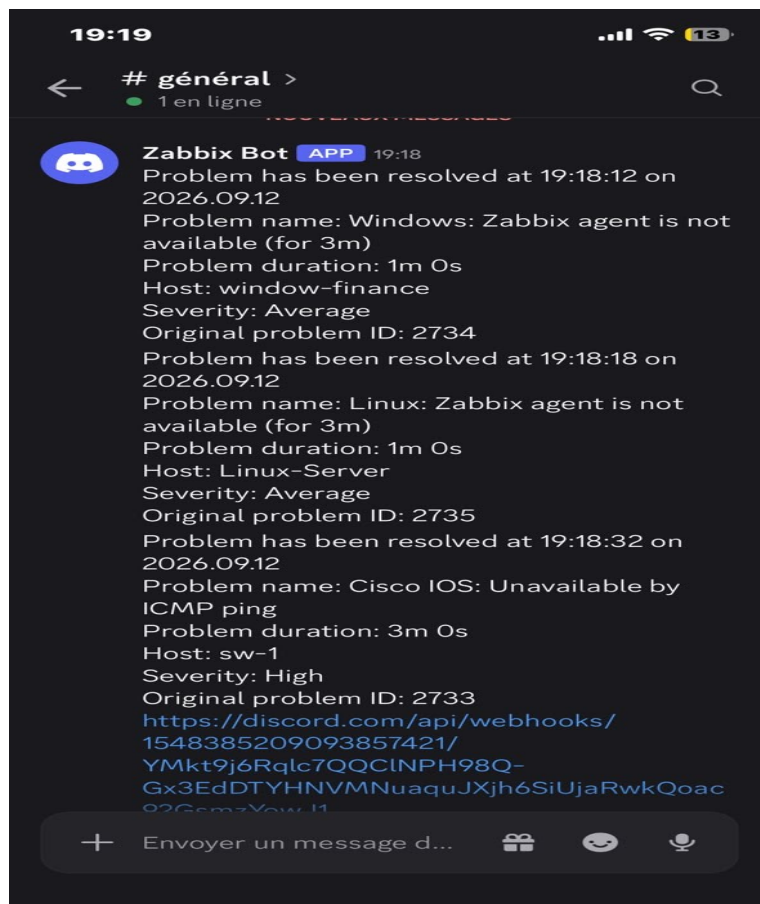


Figure 22 : Alertes Discord : Zabbix Bot notifie le déclenchement des incidents (sw-1, window-finance, Linux-Server)



*Figure 23 : Résolutions notifiées sur Discord : Zabbix Bot confirme la résolution automatique des 3 incidents*

#### 6.4 Écarts par rapport aux objectifs initiaux

L'ensemble des objectifs définis en début de stage ont été atteints. Le seul écart notable est positif : le système a été étendu au-delà des équipements Cisco initialement prévus, en intégrant également deux VPCs de test dans la topologie. La résolution du blocage NAT, bien que non anticipée initialement, a constitué l'apprentissage technique le plus significatif du stage et a abouti à une solution d'architecture plus robuste.

---

## 7. Difficultés rencontrées et solutions apportées

### 7.1 Blocage SNMP causé par le NAT sur Ethernet0/0 de R4

Ce blocage a constitué la difficulté technique principale, nécessitant plusieurs jours d'investigation. Le routeur R4 possède deux interfaces : Ethernet0/0 (connectée au réseau WAN / management EVE-NG) et Ethernet0/1 (sous-interfaces dot1q vers les VLANs 10 et 20). La directive `ip nat outside` sur Ethernet0/0 implique que tout trafic entrant sur cette interface est soumis à translation d'adresse. Les requêtes SNMP du serveur Zabbix (192.168.20.10), qui arrivaient initialement via cette interface, voyaient leurs réponses acheminer avec l'IP traduite, rendant la collecte impossible.

Solution retenue : reconfigurer l'interface de collecte SNMP de l'hôte R4 dans Zabbix pour utiliser l'adresse 192.168.10.1 (sous-interface Ethernet0/1.10, VLAN 10). Cette interface est accessible depuis le serveur Zabbix (VLAN 20) via le routage inter-VLAN de R4 lui-même, et n'est pas soumise à `ip nat outside`. La modification immédiate dans Zabbix (Configuration > Hôtes > Router > Interface SNMP) a résolu le problème sans modifier la configuration NAT existante.

### 7.2 Problème de Duplex Mismatch entre SW-1 et R4

Lors du déploiement initial, des pertes de paquets importantes étaient observées sur le lien trunk Gi0/0 ↔ e0/1. L'analyse des logs Cisco IOS a révélé une négociation half-duplex sur le port Gi0/0 du switch. La solution a consisté à forcer le mode full-duplex et la vitesse à 100 Mbps sur les deux interfaces (commandes `duplex full` et `speed 100` dans les configurations Cisco IOS).

### 7.3 Initialisation échouée du schéma MySQL

Lors de l'installation de Zabbix, l'injection du schéma SQL initial a échoué avec une erreur "Access denied for user 'zabbix'@'localhost'". L'analyse a révélé un écart entre le mot de passe défini lors de la création de l'utilisateur MySQL et celui utilisé dans la commande d'import. La résolution a consisté à recréer l'utilisateur MySQL avec les bons droits et à réinjecter le schéma avec le bon mot de passe.

### 7.4 Limites persistantes

---

Le système déployé reste dans un environnement de virtualisation (EVE-NG) et n'a pas été testé sur l'infrastructure physique réelle de la DSI. Un déploiement en production nécessiterait une adaptation des paramètres réseau (adressage, routage, pare-feu d'entreprise) et une phase de qualification complémentaire. La supervision des applications métiers de l'établissement n'a pas été abordée dans le périmètre de ce stage.

---

## 8. Apports du stage

### 8.1 Compétences techniques acquises ou renforcées

- Maîtrise du protocole SNMPv2c : configuration sur Cisco IOS, compréhension des MIBs (IF-MIB, HOST-RESOURCES-MIB), collecte et interprétation des OIDs ;
- Administration Zabbix 6.x : installation complète, hôtes, templates, items, triggers, actions, dashboards et types de médias ;
- Configuration Cisco IOS avancée : routage inter-VLAN dot1q (router-on-a-stick), trunking 802.1Q, SNMPv2c, gestion du NAT et résolution de Duplex Mismatch ;
- Administration Linux (Ubuntu 22.04) : installation de services (MySQL, Apache, PHP), gestion des dépôts APT, édition de fichiers de configuration système ;
- Intégration d'API Webhook Discord : configuration, test et validation depuis l'interface Zabbix ;
- Virtualisation et émulation réseau : déploiement et configuration de topologies complexes sous EVE-NG.

### 8.2 Compétences transversales

- Capacité d'analyse et de résolution de problèmes techniques complexes (diagnostic réseau, investigation des logs) ;
- Rigueur dans la documentation technique et la traçabilité des configurations ;
- Autonomie dans la recherche de solutions (documentation officielle Zabbix, forums, RFC SNMP) ;
- Communication avec le maître de stage : présentation claire de l'avancement et des blocages.

### 8.3 Lien avec la formation L2 SET et projet professionnel

Ce stage a permis de mettre en pratique de nombreux concepts de la Licence 2 : protocoles réseaux (SNMP, ICMP, UDP/TCP), adressage IP et sous-réseautage (VLAN, routage inter-VLAN 802.1Q), administration des systèmes Linux, et bases de la sécurité réseau (NAT, ACL, community strings SNMP). L'utilisation d'EVE-NG a renforcé les compétences en virtualisation réseau. Sur le plan professionnel, ce stage a confirmé l'intérêt pour les

---

métiers de l'administration réseau et de la supervision des infrastructures, avec la maîtrise de Zabbix comme atout concret pour la poursuite du cursus.

---

## 9. Analyse critique et bilan

### 9.1 Points forts du déroulement

- Cohérence de la problématique retenue, correspondant à un besoin réel et identifiable de la DSI ;
- Approche méthodologique structurée en phases, permettant une montée en compétences progressive et une validation itérative ;
- Richesse technique du projet, couvrant plusieurs domaines (réseau Cisco, administration Linux, supervision, API) pour une vision transversale ;
- Résolution autonome du blocage SNMP lié au NAT, apprentissage technique le plus significatif du stage ;
- Validation complète par scénarios de simulation réalistes, base solide pour un futur déploiement en production.

### 9.2 Points d'amélioration

- L'analyse des contraintes NAT sur R4 aurait dû intervenir plus tôt dans la phase de conception, évitant plusieurs jours d'investigation ;
- La supervision pourrait être enrichie par l'adoption de SNMPv3 (authentification et chiffrement) en remplacement de SNMPv2c ;
- Un déploiement test sur au moins un équipement physique réel de la DSI aurait renforcé la valeur opérationnelle du livrable ;
- La documentation pourrait être complétée par un manuel d'administration et de maintenance à destination de la DSI.

### 9.3 Adéquation avec les objectifs pédagogiques

La mission confiée s'est révélée pleinement adaptée au niveau d'une Licence 2 en Réseaux, Systèmes et Sécurité. Elle a permis une mise en pratique concrète et intégrée des enseignements théoriques, tout en introduisant des problématiques nouvelles (supervision, observabilité, webhooks) élargissant le champ de compétences au-delà du programme académique. Le niveau d'autonomie requis était exigeant mais approprié, favorisant le développement de l'esprit d'analyse et de la débrouillardise technique.

---

## 10. Conclusion générale

Ce stage de six semaines au sein de la Direction des Systèmes d'Information de SUP DE CO Dakar a permis de concevoir, déployer et valider une infrastructure de supervision centralisée complète, répondant à un besoin opérationnel réel : offrir à la DSI une visibilité en temps réel sur l'état de ses équipements réseau et systèmes.

L'objectif principal a été pleinement atteint : la plateforme Zabbix 6.0 LTS est opérationnelle, supervisant 5 équipements hétérogènes (2 Cisco SNMP, 2 Agent ZBX, 1 auto-supervision) à travers un dashboard centralisé. Le système détecte automatiquement les incidents en moins de 30 secondes et notifie l'administrateur en temps réel via Discord. Les tests de simulation ont validé la robustesse et la réactivité du dispositif.

Sur le plan technique, ce stage a permis d'approfondir des compétences fondamentales en administration réseau Cisco (routage inter-VLAN 802.1Q, SNMP, NAT), en administration Linux et en déploiement de solutions open-source de supervision. La résolution du blocage NAT sur le routeur R4 a constitué le défi le plus formateur, illustrant concrètement l'importance d'une compréhension fine des interactions entre couches réseau.

En perspectives, les travaux réalisés constituent une base solide pour un déploiement progressif en production. Les évolutions envisageables comprennent : la migration vers SNMPv3 pour renforcer la sécurité de la collecte, l'extension de la supervision aux applications métiers via des agents JMX ou des API de monitoring, et l'intégration d'un système de reporting automatisé hebdomadaire. Cette expérience a renforcé ma conviction quant à l'importance des métiers de l'administration réseau et de la supervision, et constitue une étape décisive dans la construction de mon projet professionnel orienté vers les infrastructures réseaux et la cybersécurité.



---

## — . Bibliographie / Webographie

- [1] Zabbix LLC. (2024). Documentation officielle Zabbix 6.0 LTS. <https://www.zabbix.com/documentation/6.0/>
- [2] Cisco Systems. (2023). Cisco IOS Network Management Configuration Guide — SNMP. <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/snmp/>
- [3] Cisco Systems. (2023). Cisco IOS Interface and Hardware Component Configuration Guide — VLAN, Trunking, Router-on-a-Stick. <https://www.cisco.com/>
- [4] EVE-NG Team. (2024). EVE-NG Community Edition Documentation. <https://www.eve-ng.net/index.php/documentation/>
- [5] RFC 1157 — A Simple Network Management Protocol (SNMP). IETF, 1990.
- [6] RFC 1901 — Introduction to Community-based SNMPv2. IETF, 1996.
- [7] Ubuntu Community. (2024). Ubuntu 22.04 LTS Server Guide. <https://ubuntu.com/server/docs>
- [8] Discord Developer Portal. (2024). Webhooks API Reference. <https://discord.com/developers/docs/resources/webhook>
- [9] MySQL AB. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

## — . Annexes

### Annexe A — Tableau d'adressage IP de la maquette EVE-NG

| Équipement                   | Interface            | Adresse IP     | Masque | VLAN / Réseau                           |
|------------------------------|----------------------|----------------|--------|-----------------------------------------|
| Zabbix Server (Ubuntu 22.04) | eth0 (Gi1/1 SW-1)    | 192.168.20.10  | /24    | VLAN 20 — IT (réseau de gestion Zabbix) |
| Routeur R4 (Cisco IOS)       | Ethernet0/0          | 192.168.122.1  | /24    | WAN / Réseau EVE-NG (Management)        |
| Routeur R4 (Cisco IOS)       | Ethernet0/1.10       | 192.168.10.1   | /24    | VLAN 10 — Finance (passerelle)          |
| Routeur R4 (Cisco IOS)       | Ethernet0/1.20       | 192.168.20.1   | /24    | VLAN 20 — IT (passerelle)               |
| Switch SW-1 (Cisco IOS)      | VLAN 20 SVI (mgmt)   | 192.168.20.254 | /24    | VLAN 20 — IT                            |
| Switch SW-1 — Gi0/0          | Trunk vers R4 (e0/1) | —              | —      | Trunk 802.1Q (VLAN 10 + 20)             |
| Switch SW-1 — Gi0/1          | Accès Linux Server   | —              | —      | VLAN 20 — IT                            |
| Switch SW-1 — Gi0/2          | Accès VPC (Mac)      | —              | —      | VLAN 20 — IT                            |
| Switch SW-1 — Gi1/1          | Accès ZabbixServer   | —              | —      | VLAN 20 — IT                            |
| Switch SW-1 — Gi1/0          | Accès Win Finance    | —              | —      | VLAN 10 — Finance                       |
| Switch SW-1 — Gi0/3          | Accès VPC (Win)      | —              | —      | VLAN 10 — Finance                       |
| VM Windows Finance           | e0 (Gi1/0 SW-1)      | 192.168.10.13  | /24    | VLAN 10 — Finance                       |
| VM Linux Server              | e0 (Gi0/1 SW-1)      | 192.168.20.14  | /24    | VLAN 20 — IT                            |
| VPC (Mac) — test             | eth0 (Gi0/2 SW-1)    | 192.168.20.x   | /24    | VLAN 20 — IT                            |
| VPC (Win) — test             | eth0 (Gi0/3 SW-1)    | 192.168.10.x   | /24    | VLAN 10 — Finance                       |

**Tableau 3 : Tableau d'adressage IP de la maquette EVE-NG**

## Annexe B — Configurations CLI Cisco IOS principales

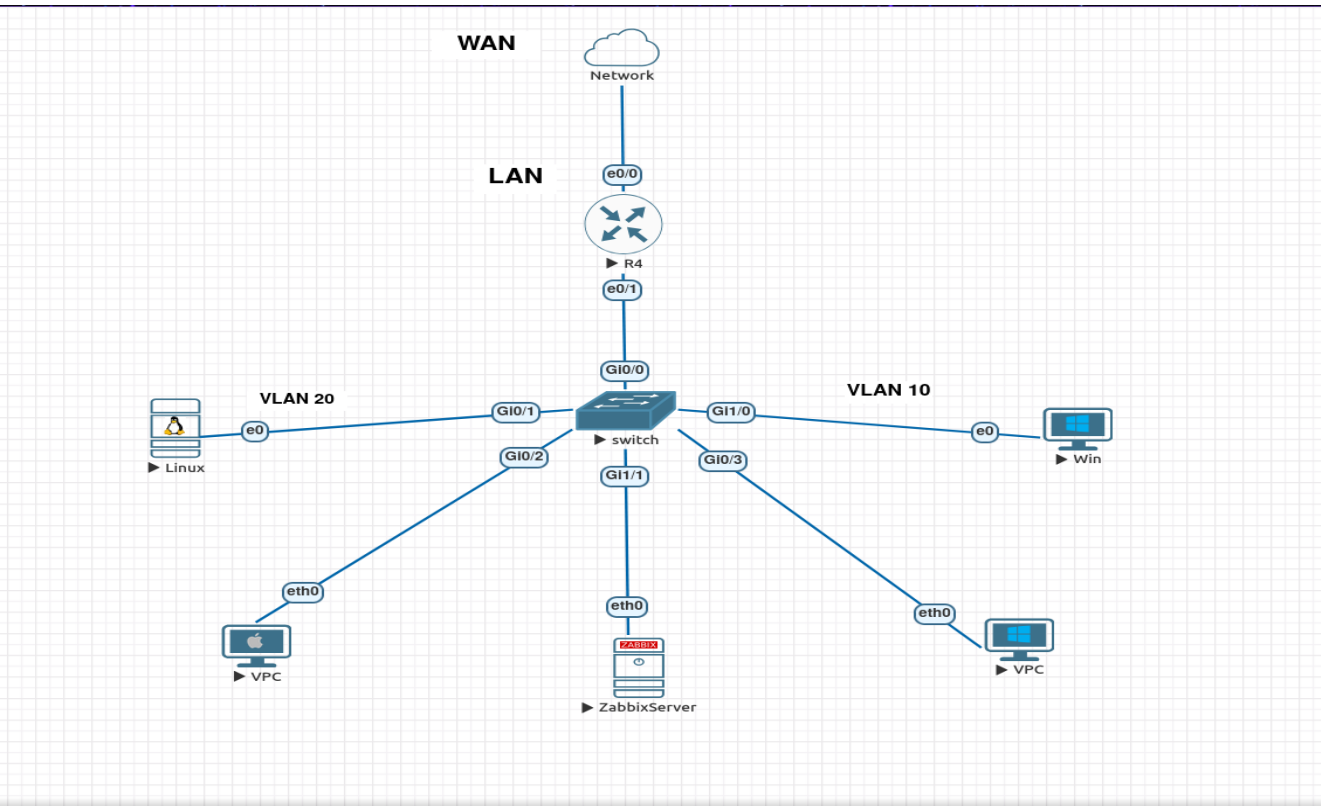
```
! == SWITCH SW-1 : VLANs & Trunk ==
vlan 10 name Finance
vlan 20 name IT
interface GigabitEthernet0/0 switchport
trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk duplex
full speed 100
interface GigabitEthernet1/0 switchport
mode access switchport access vlan 10
interface GigabitEthernet0/1 switchport mode access
switchport access vlan 20
interface GigabitEthernet1/1 switchport
mode access switchport access vlan 20
! SNMP sur SW-1
snmp-server community supdecoR0 R0
snmp-server location DSI Sup de Co Dakar
snmp-server contact Aliou Barry
! == ROUTEUR R4 : Router-on-a-Stick 802.1Q ==
interface Ethernet0/1 no ip address no shutdown
interface Ethernet0/1.10 encapsulation dot1Q 10 ip address
192.168.10.1 255.255.255.0 no shutdown
interface Ethernet0/1.20 encapsulation dot1Q 20 ip address
192.168.20.1 255.255.255.0 no shutdown
! SNMP sur R4
snmp-server community supdecoR0 R0
snmp-server location DSI Sup de Co Dakar
snmp-server contact Aliou Barry
! == SIMULATION COUPURE INTERFACE (test trigger Zabbix) ==
sw-1# configure terminal
sw-1(config)# interface GigabitEthernet0/0
sw-1(config-if)# shutdown
! Pour rétablir : sw-1(config-if)# no shutdown
```

## Annexe C — Récapitulatif des triggers Zabbix configurés

| Nom du trigger                                        | Sévérité | Expression Zabbix                                          |
|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| Alerte : Interface Trunk Gi0/0 DOWN sur SW-1          | Haut     | <code>last(/sw-1/net.if.status[ifOperStatus.1])=2</code>   |
| Alerte : Charge CPU élevée sur Windows Finance (>85%) | Haut     | <code>avg(/window-finance/system.cpu.util,5m)&gt;85</code> |
| Linux : Zabbix agent is not available (for 3m)        | Moyen    | <code>nodata(/Linux-Server/agent.ping,3m)=1</code>         |
| Windows : Zabbix agent is not available (for 3m)      | Moyen    | <code>nodata(/window-finance/agent.ping,3m)=1</code>       |
| Cisco IOS : Unavailable by ICMP ping (SW-1)           | Haut     | <code>max(/sw-1/icmpping,#3)=0</code>                      |
| Cisco IOS : Unavailable by ICMP ping (R4)             | Haut     | <code>max(/Router/icmpping,#3)=0</code>                    |

Tableau 4 : Récapitulatif des triggers Zabbix configurés

Annexe D — Topologie EVE-NG (vue complète)



Topologie réseau complète de la maquette EVE-NG (R4, SW-1, ZabbixServer, VM Windows, Linux, VPCs)

NOTE D'ORIENTATION.....II

1. Introduction générale.....1

2. Rappel du cadre du stage et de la problématique retenue.....2

    2.1 Problématique identifiée durant la phase d'impregnation.....2

    2.2 Objectifs finaux retenus.....2

    2.3 Périmètre du projet.....2

3. Démarche méthodologique adoptée.....3

    3.1 Méthode de travail.....3

---

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.2 Organisation du travail.....                                                            | 3   |
| 3.3 Outils de gestion de projet.....                                                        | 3   |
| 3.4 Modalités de validation.....                                                            | 3   |
| 4.1 Tableau récapitulatif des outils et technologies.....                                   | 4   |
| 4.2 Architecture réseau — Topologie EVE-NG.....                                             | 5   |
| 4.3 Architecture logicielle Réseaux, Systèmes et Sécurité.....                              | 6   |
| 4.4 Problématique technique majeure : résolution du blocage SNMP lié au NAT.....            | 7   |
| 5. Déroulement du stage et réalisations.....                                                | 8   |
| 5.1 Suivi chronologique des activités.....                                                  | 8   |
| 5.2 Phase 1 — Déploiement de la maquette EVE-NG et configuration Cisco.....                 | 9   |
| 5.3 Phase 2 — Installation de Zabbix Server et de sa base de données.....                   | 10  |
| 5.4 Phase 3 — Intégration des hôtes dans Zabbix et résolution de l'injoignabilité SNMP..... | 12  |
| 5.5 Phase 4 — Dashboards, triggers et système d'alertes Discord.....                        | 13  |
| 6. Résultats obtenus et livrables.....                                                      | 18  |
| 6.1 Livrables produits.....                                                                 | 18  |
| 6.2 Résultats mesurables.....                                                               | 18  |
| 6.3 Validation par simulation d'incidents.....                                              | 18  |
| 6.4 Écarts par rapport aux objectifs initiaux.....                                          | 22  |
| 7. Difficultés rencontrées et solutions apportées.....                                      | 23  |
| 7.1 Blocage SNMP causé par le NAT sur Ethernet0/0 de R4.....                                | 23  |
| 7.2 Problème de Duplex Mismatch entre SW-1 et R4.....                                       | 23  |
| 7.3 Initialisation échouée du schéma MySQL.....                                             | 23  |
| 7.4 Limites persistantes.....                                                               | 23  |
| 8. Apports du stage.....                                                                    | 25  |
| 8.1 Compétences techniques acquises ou renforcées.....                                      | 25  |
| 8.2 Compétences transversales.....                                                          | 25  |
| 8.3 Lien avec la formation L2 SET et projet professionnel.....                              | 25  |
| 9. Analyse critique et bilan.....                                                           | 27  |
| 9.1 Points forts du déroulement.....                                                        | 27  |
| 9.2 Points d'amélioration.....                                                              | 27  |
| 9.3 Adéquation avec les objectifs pédagogiques.....                                         | 27  |
| 10. Conclusion générale.....                                                                | 29  |
| — . Bibliographie / Webographie.....                                                        | II  |
| — . Annexes.....                                                                            | III |
| Annexe A — Tableau d'adressage IP de la maquette EVE-NG.....                                | III |
| Annexe B — Configurations CLI Cisco IOS principales.....                                    | IV  |
| Annexe C — Récapitulatif des triggers Zabbix configurés.....                                | IV  |
| Annexe D — Topologie EVE-NG (vue complète).....                                             | V   |

